01 디지털 데이터 압축

학습 목표 ∘ 문자열, 이미지, 소리의 압축 방식을 이해하고, 압축의 효율성을 분석할 수 있다.

학습 요소 문자열 압축, 이미지 압축, 소리 압축

무엇을 배울까? 디지털 데이터를 효율적으로 어떻게 기록할까?

활용 목적에 맞게 데이터를 효율적으로 표현하는 방법을 알아보자.

1 디지털 데이터 압축의 이해

비손실 압축과 손실 압축
데이터 압축 후 복원했을 때 입력 데이터와 출력 데이터가 같으면 비손실 압축이라고 하고, 다르면 손실 압축이라고 한다.

인코딩
데이터를 특정 형식이나 코드로 변환하는 과정으로, 부호화, 암호화, 코드화라고도 한다.

디코딩
복호화, 역코드화라고도 한다.

데이터 압축은 한정된 저장 공간에 데이터를 효율적으로 기록하기 위한 기술로 저장할 데이터를 더 적은 수의 비트로 표현한다. 압축을 하면 저장 공간의 절약은 물론 네트워크로 전송되는 시간을 줄여 컴퓨터 자원을 효율적으로 활용할 수 있다.

컴퓨팅 시스템에서 정보 표현의 최소 단위이다.

데이터 압축은 디지털 데이터의 비트 수를 줄이기 위해 데이터를 다른 형태로 변환하는 인코딩(encoding) 과정과 인코딩된 압축 데이터를 원래 형태로 복원하는 디코딩(decoding) 과정으로 이루어진다. 압축 방식은 인코딩 과정에서 데이터 유실 여부에 따라 손실 압축, 비손실 압축으로 나뉜다.

입력	인코딩	저장 및 전송	디코딩	출력
문자, 소리, 이미지 등의 데이터를 입력한다.	전체 비트 수를 줄여 압축한다.	• 저장 공간을 절약할 수 있다. • 네트워크 전송 시 속도가 빨라진다. 디지털 탄소 중립을 실천할 수 있어요.	압축 전 데이터로 복원한다.	문자, 소리, 이미지 데이터를 출력한다.

▲ 디지털 데이터 압축 및 복원 과정